Respostas

Pergunta 1

O problema em violar a separação de camadas é que, se houver alterações no protocolo de transporte, que não deveriam afectar o encaminhamento (camada de rede), o mecanismo deixa de funcionar.

O terminal poderia marcar o cabeçalho de rede com um valor de prioridade ou que indicasse o tipo de aplicação. Contudo, nada impede o utilizador de alterar o software para marcar os seus pacotes de transferência de ficheiros com a prioridade de email, para que sejam tratados melhor do que os pacotes de transferência de ficheiros de outros utilizadores.

Pergunta 2

a) 10 utilizadores

b) 0.1 (ou seja, 10%)

c) f(k, 35, 0.1), onde f(k, n, p) é a função densidade de probabilidade binomial

d) 0.0004 (ou seja, 0.04%), que pode obter-se no Excel com a fórmula:

```
=1-BINOM.DIST(10,35,0.1,TRUE)
```

Nota: com o último parâmetro a TRUE, BINOM.DIST dá a função distribuição acumulada.

Pergunta 3

a) $d_{min} = 0$ s · $d_{max} = 135$ s · $d_{méd} = 67.5$ s

b) Não (por serem independentes).

c) Pode haver períodos em que não chega ninguém e a máquina fica inutilizada. Para, em média, ter uma taxa de chegada igual à de serviço, durante o tempo em que está a ser efectivamente utilizada a taxa de chegada será ligeiramente superior à de serviço, conduzindo a esse aumento sem limites.

Pergunta 4

Não é possível. Partindo do pressuposto de que seria possível com um protocolo usando N mensagens, pelo facto de cada uma se poder perder, teria que funcionar também com $N-1$ mensagens. Aplicando este princípio recursivamente, teria que funcionar também com 0 mensagens, o que é obviamente impossível. Por conduzir a uma contradição, o pressuposto tem que estar errado.

Pergunta 5

a) *(desenhar diagrama)*

b) $R = L / \Delta t$

c) Tráfego concorrente (em cada um dos sentidos); ligações de meio partilhado; atraso de processamento nos nós. Para mitigar o problema pode repetir-se várias vezes o procedimento.

Pergunta 6

a) *(depende, é uma variável aleatória)*

b) Não, por ser uma variável aleatória (depende de um processo que não é determinístico).

Pergunta 7

a) Ver `man ping` e/ou pesquisar na Internet. Consegue ver-se se há comunicação bidireccional para a máquina em questão e qual é o Round-Trip Time (RTT).

b) Ver `man traceroute` e/ou pesquisar na Internet.

c) *(o resultado depende do estado actual do encaminhamento)*